

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE VACACIONES MEDIANTE CHATBOT

Alumno: Daniel Rodríguez

Año: 2026

—

1. INTRODUCCIÓN

La transformación digital ha generado nuevas oportunidades para optimizar los procesos administrativos dentro de las organizaciones. Actualmente, muchas tareas que anteriormente requerían intervención humana pueden ser automatizadas mediante herramientas tecnológicas, permitiendo mejorar la eficiencia operativa, reducir tiempos de respuesta y minimizar errores.

En el presente Trabajo Práctico Integrador se propone el desarrollo de una solución orientada a la automatización del proceso de gestión de vacaciones de empleados mediante un chatbot. El objetivo principal es permitir que los usuarios puedan realizar solicitudes de vacaciones de manera rápida y sencilla, obteniendo respuestas automáticas basadas en reglas de negocio previamente definidas.

Para la implementación de la solución se propone el desarrollo de un chatbot utilizando el lenguaje de programación Python y la plataforma Telegram como medio de interacción con los usuarios. La información necesaria para la validación de solicitudes será almacenada en una base de datos simulada mediante una planilla Excel, permitiendo consultar la disponibilidad de días de vacaciones de cada empleado.

Como parte del proyecto se realizará el modelado del proceso utilizando BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation), con el propósito de representar gráficamente el flujo de actividades y decisiones involucradas. Posteriormente, dicho modelo será utilizado como base para el diseño de la lógica del chatbot.

Finalmente, se presentará la arquitectura propuesta, la gestión de estados del sistema, la integración con la base de datos simulada, las pruebas de funcionamiento y la documentación técnica correspondiente, demostrando la aplicación conjunta de conceptos de organización empresarial y programación para resolver una necesidad real dentro de una organización.

2. OBJETIVOS

Objetivo General

Diseñar una solución tecnológica que permita automatizar el proceso de gestión de vacaciones de

empleados mediante un chatbot, aplicando conceptos de Organización Empresarial, modelado BPMN 2.0 y programación.

Objetivos Específicos

- Analizar el proceso actual de gestión de vacaciones.
- Identificar oportunidades de mejora mediante la automatización.
- Modelar el flujo utilizando BPMN 2.0.
- Diseñar un chatbot para gestionar solicitudes.
- Implementar una base de datos simulada.
- Aplicar una máquina de estados.
- Desarrollar la lógica de negocio necesaria.
- Realizar pruebas de funcionamiento.
- Documentar la solución desarrollada.

ANÁLISIS DEL PROCESO ACTUAL (AS-IS)

Descripción General

Actualmente, la gestión de solicitudes de vacaciones se realiza de manera manual a través del departamento de Recursos Humanos. El empleado debe comunicarse con el área responsable para consultar la disponibilidad de días y solicitar formalmente sus vacaciones.

Este procedimiento implica la intervención de varias personas y requiere la consulta manual de registros internos, generando demoras en la respuesta y una mayor carga administrativa.

Flujo Actual del Proceso

1. El empleado solicita vacaciones mediante correo electrónico, formulario o comunicación interna.
2. El personal de Recursos Humanos recibe la solicitud.
3. Recursos Humanos consulta los registros de la empresa para verificar la cantidad de días disponibles del empleado.
4. Se analiza si el empleado posee saldo suficiente de vacaciones.
5. Si dispone de días suficientes, la solicitud es aprobada.
6. Si no dispone de días suficientes, la solicitud es rechazada.
7. Recursos Humanos informa el resultado al empleado.
8. Finaliza el proceso.

Problemas Detectados

Durante el análisis del proceso actual se identificaron las siguientes dificultades:

- Dependencia de intervención humana para cada solicitud.
- Demoras en la verificación de información.
- Posibilidad de errores en la consulta de datos.
- Mayor carga de trabajo para el personal administrativo.
- Falta de disponibilidad fuera del horario laboral.
- Ausencia de respuestas inmediatas para los empleados.

Diagrama Simplificado AS-IS

Inicio



Empleado solicita vacaciones



Recursos Humanos recibe solicitud



Consulta disponibilidad de días



¿Posee días disponibles?

└─ Sí → Aprueba solicitud

└─ No → Rechaza solicitud



Comunica resultado al empleado



Fin

Conclusión del Análisis AS-IS

El proceso actual presenta oportunidades de mejora debido a que depende completamente de tareas manuales realizadas por el área de Recursos Humanos. La automatización mediante un chatbot permitirá reducir tiempos de respuesta, minimizar errores operativos y mejorar la eficiencia general del proceso administrativo.

PROPUESTA DE MEJORA (TO-BE)

Descripción General

Con el objetivo de optimizar el proceso de gestión de vacaciones, se propone la implementación de un chatbot automatizado capaz de interactuar con los empleados y ejecutar las validaciones necesarias sin intervención humana.

La solución permitirá que los usuarios puedan realizar solicitudes de vacaciones de forma rápida y automática, obteniendo una respuesta inmediata basada en las reglas de negocio definidas por la organización.

El chatbot actuará como intermediario entre el usuario y la base de datos, verificando la información requerida para aprobar o rechazar una solicitud.

Funcionamiento del Nuevo Proceso

El empleado inicia una conversación con el chatbot mediante la plataforma Telegram.

Una vez iniciada la interacción, el sistema solicita el DNI del empleado para identificarlo dentro de la base de datos.

Posteriormente, el chatbot consulta automáticamente la información almacenada y verifica:

- Existencia del empleado.
- Cantidad de días disponibles.
- Estado de la solicitud.

Según el resultado de la consulta, el sistema genera una respuesta automática aprobando o rechazando la solicitud.

Flujo del Proceso TO-BE

1. El empleado inicia la solicitud de vacaciones.
2. El chatbot solicita el DNI.
3. El empleado ingresa su DNI.
4. El sistema consulta la base de datos.
5. Se verifica si el empleado existe.
6. Se verifica la cantidad de días disponibles.
7. El sistema toma una decisión automática.
8. Se comunica el resultado al empleado.
9. Finaliza el proceso.

Beneficios de la Solución Propuesta

La automatización del proceso genera múltiples ventajas para la organización:

- Reducción de tiempos de respuesta.
- Disponibilidad las 24 horas.
- Disminución de errores humanos.

- Menor carga administrativa para Recursos Humanos.
- Mayor eficiencia operativa.
- Mejor experiencia para los empleados.

Comparación AS-IS vs TO-BE

Aspecto	AS-IS	TO-BE
Gestión de solicitudes	Manual	Automatizada
Tiempo de respuesta	Horas o días	Segundos
Intervención humana	Alta	Mínima
Disponibilidad	Horario laboral	24/7
Riesgo de errores	Alto	Bajo
Escalabilidad	Limitada	Alta

Conclusión

La propuesta TO-BE transforma un proceso tradicional y dependiente de la intervención humana en un proceso automatizado, eficiente y escalable. La incorporación del chatbot permite mejorar significativamente la gestión de vacaciones, optimizando recursos y brindando respuestas inmediatas a los usuarios.

MODELADO DEL PROCESO MEDIANTE BPMN 2.0

Introducción

Para representar gráficamente el proceso de gestión de vacaciones se utilizó la metodología BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation), un estándar internacional ampliamente utilizado para modelar procesos de negocio.

El objetivo principal de BPMN es proporcionar una representación visual clara y comprensible de las

actividades, decisiones y participantes que intervienen en un proceso organizacional.

En este proyecto, BPMN permitió diseñar el flujo que posteriormente será implementado mediante un chatbot automatizado.

—

Participantes del Proceso

El modelo fue dividido en dos carriles (Lanes):

Usuario

Representa al empleado que interactúa con el chatbot para solicitar vacaciones.

Responsabilidades:

- Iniciar la solicitud.
- Ingresar su DNI.
- Recibir la respuesta del sistema.

Sistema / Chatbot

Representa el sistema automatizado encargado de procesar la solicitud.

Responsabilidades:

- Solicitar información al usuario.
- Consultar la base de datos.
- Validar las reglas de negocio.
- Aprobar o rechazar solicitudes.
- Comunicar el resultado.

—

Eventos Utilizados

Evento de Inicio

Representa el momento en que el empleado inicia la solicitud de vacaciones.

Evento de Fin

Representa la finalización del proceso una vez comunicada la resolución al usuario.

—

Actividades del Proceso

Las principales tareas definidas dentro del modelo BPMN son:

Tareas del Usuario

- Solicitar vacaciones.
- Ingresar DNI.
- Recibir respuesta.

Tareas del Sistema

- Solicitar DNI.
- Consultar base de datos.
- Verificar existencia del empleado.
- Verificar saldo de vacaciones.
- Registrar solicitud.
- Actualizar información.
- Enviar respuesta al usuario.

—

Compuertas de Decisión (Gateways)

Dentro del modelo se definieron dos compuertas exclusivas (Exclusive Gateway) que permiten controlar el flujo del proceso.

Gateway 1: ¿Empleado Existe?

Esta decisión determina si el DNI ingresado corresponde a un empleado registrado.

Posibles resultados:

- Sí → Continuar proceso.
- No → Informar error y finalizar.

Gateway 2: ¿Posee Días Disponibles?

Esta decisión verifica si el empleado cuenta con saldo suficiente de vacaciones.

Posibles resultados:

- Sí → Aprobar solicitud.
- No → Rechazar solicitud.

—

Integración con la Base de Datos

El chatbot consulta una base de datos simulada mediante una planilla Excel que contiene información de los empleados.

Datos almacenados:

- DNI.
- Nombre.

- Días disponibles.
- Estado de la solicitud.

Esta integración permite que las respuestas del sistema sean dinámicas y dependan de información real almacenada.

—

Beneficios del Modelo BPMN

La utilización de BPMN aporta las siguientes ventajas:

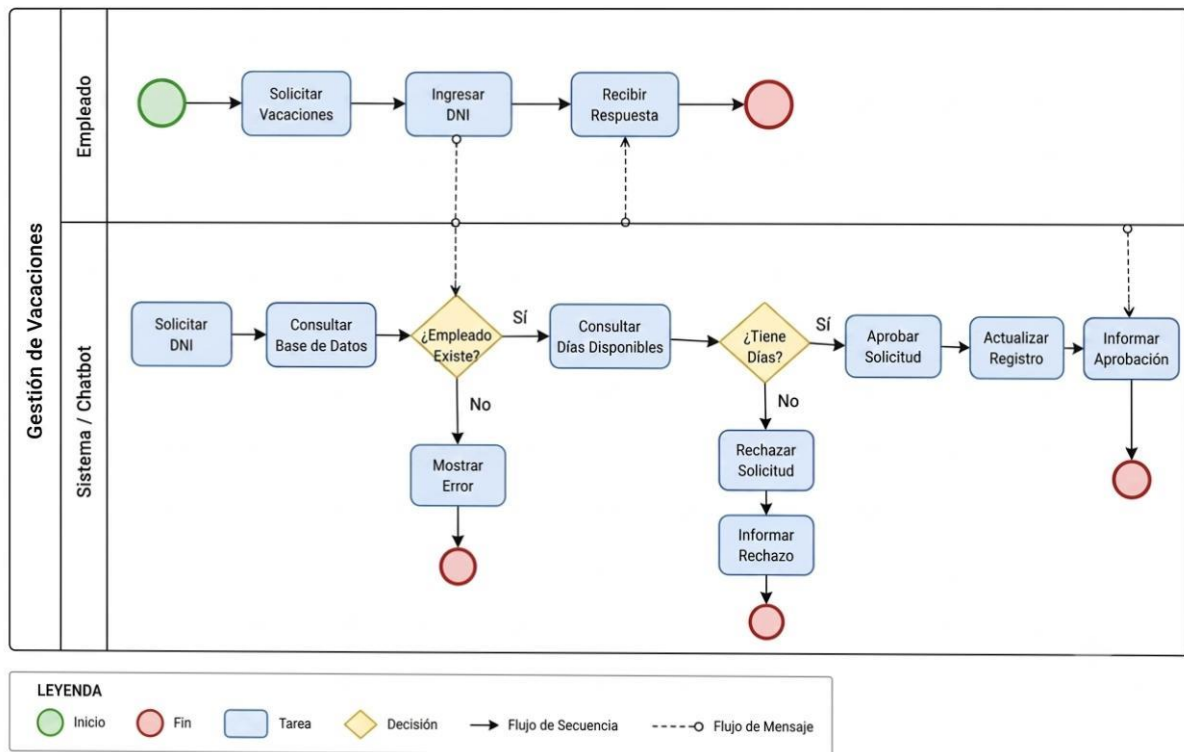
- Comprensión visual del proceso.
- Identificación de tareas y responsables.
- Detección de posibles mejoras.
- Facilita la implementación técnica.
- Mantiene coherencia entre el negocio y el software.

—

Conclusión

El modelo BPMN desarrollado representa de manera clara y estructurada el proceso de gestión de vacaciones automatizado. Su utilización permitió transformar un procedimiento administrativo tradicional en un flujo digital capaz de ser implementado mediante un chatbot, garantizando trazabilidad, eficiencia y reducción de tiempos operativos.

Proceso de Gestión de Vacaciones mediante Chatbot



MODELADO BPMN 2.0

El proceso propuesto fue modelado utilizando la notación BPMN Permitiendo representar de manera gráfica el flujo de actividades involucradas en la gestión automatizada de solicitudes de vacaciones. El modelo contempla la interacción entre el empleado y el sistema chatbot, incluyendo las validaciones necesarias para determinar la aprobación o rechazo de cada solicitud.

ARQUITECTURA DEL SISTEMA

Introducción

Una vez modelado el proceso mediante BPMN 2.0, se diseñó una arquitectura tecnológica capaz de automatizar la gestión de solicitudes de vacaciones.

La solución propuesta está compuesta por un chatbot desarrollado en Python, una plataforma de mensajería para la interacción con los usuarios y una base de datos simulada mediante una planilla Excel.

El objetivo de esta arquitectura es garantizar la automatización del proceso, la persistencia de datos y la correcta aplicación de las reglas de negocio definidas por la organización.

Componentes del Sistema

La arquitectura está formada por los siguientes componentes:

Usuario

Es el empleado que interactúa con el chatbot para realizar la solicitud de vacaciones.

Funciones:

- Iniciar conversaciones.
- Ingresar datos solicitados.
- Recibir respuestas automáticas.

Chatbot

Representa el núcleo de la solución.

Funciones:

- Gestionar conversaciones.
- Solicitar información al usuario.
- Validar datos ingresados.
- Aplicar reglas de negocio.
- Comunicar resultados.

Plataforma de Mensajería

Para este proyecto se seleccionó Telegram como medio de interacción entre el usuario y el chatbot.

Ventajas:

- Fácil implementación.
- Acceso desde dispositivos móviles y computadoras.
- Disponibilidad permanente.
- Amplia documentación para desarrolladores.

Aplicación Python

Python fue seleccionado como lenguaje principal debido a:

- Facilidad de aprendizaje.
- Amplia comunidad de desarrollo.
- Disponibilidad de bibliotecas para chatbots.
- Integración sencilla con archivos Excel y APIs.

El programa implementa la lógica de negocio definida previamente en el modelo BPMN.

—

Base de Datos Simulada

La persistencia de datos se realiza mediante una planilla Excel.

Información almacenada:

- DNI del empleado.
- Nombre.
- Días disponibles.
- Estado de solicitudes.

Esta solución permite simular el comportamiento de una base de datos empresarial sin requerir infraestructura adicional.

—

Flujo de Información

El funcionamiento general del sistema es el siguiente:

1. El usuario inicia una conversación con el chatbot.
2. El chatbot solicita el DNI.
3. El usuario ingresa sus datos.
4. Python procesa la solicitud.
5. Se consulta la base de datos simulada.
6. Se ejecutan las validaciones correspondientes.
7. El sistema genera una respuesta.
8. El chatbot comunica el resultado al usuario.

—

Diagrama de Arquitectura

Usuario

↓

Telegram

↓

Chatbot Python

↓

Base de Datos (Excel)

↓

Resultado



Usuario



Repositorio de Código

Para gestionar el desarrollo del proyecto se utiliza GitHub.

Beneficios:

- Control de versiones.
- Respaldo del código fuente.
- Seguimiento de cambios.
- Facilidad para compartir el proyecto.

El repositorio contiene:

- Código fuente.
- Documentación.
- Archivos de configuración.
- Recursos utilizados durante el desarrollo.



Beneficios de la Arquitectura Propuesta

La arquitectura diseñada ofrece las siguientes ventajas:

- Automatización de tareas repetitivas.
- Reducción de tiempos de respuesta.
- Menor intervención humana.
- Mayor disponibilidad del servicio.
- Escalabilidad futura.
- Facilidad de mantenimiento.



Conclusión

La arquitectura propuesta permite transformar el modelo BPMN en una solución tecnológica funcional. La integración entre Telegram, Python y la base de datos simulada garantiza una implementación simple, eficiente y alineada con los objetivos definidos para el proyecto.

GESTIÓN DE ESTADOS (MÁQUINA DE ESTADOS)

Introducción

Uno de los aspectos más importantes en el desarrollo de un chatbot es la capacidad de mantener el contexto de una conversación. Para ello se implementa una Máquina de Estados, que permite identificar en qué etapa del proceso se encuentra cada usuario.

A diferencia de una aplicación tradicional, un chatbot recibe información en distintos momentos y debe recordar qué dato espera recibir para continuar correctamente el flujo definido en el modelo BPMN.

—

Concepto de Máquina de Estados

Una Máquina de Estados es un mecanismo que permite controlar el comportamiento del sistema mediante una serie de estados previamente definidos.

Cada estado representa una etapa específica del proceso y determina qué acciones puede realizar el chatbot en cada momento.

Cuando el usuario proporciona información, el sistema evalúa la entrada y realiza una transición hacia un nuevo estado.

—

Estados Definidos

Para el proceso de gestión de vacaciones se definieron los siguientes estados:

Estado 1: Inicio

Es el punto inicial del proceso.

Acciones:

- El usuario inicia la conversación.
- El chatbot muestra un mensaje de bienvenida.

—

Estado 2: Esperando DNI

El sistema solicita el número de DNI del empleado.

Acciones:

- Esperar ingreso de datos.

- Validar formato del DNI.

—

Estado 3: Consultando Información

El chatbot consulta la base de datos simulada.

Acciones:

- Buscar empleado.
- Obtener saldo de vacaciones.

—

Estado 4: Solicitud Aprobada

El empleado posee días disponibles.

Acciones:

- Aprobar solicitud.
- Informar resultado.

—

Estado 5: Solicitud Rechazada

El empleado no posee saldo suficiente.

Acciones:

- Rechazar solicitud.
- Informar motivo.

—

Estado 6: Estado de Error

Se produce cuando ocurre una situación inesperada.

Ejemplos:

- DNI inválido.
- Empleado inexistente.
- Datos incompletos.

Acciones:

- Mostrar mensaje de error.
- Solicitar nuevamente la información.

—

Diagrama de Estados

Inicio



Esperando DNI



Consultando Datos



¿Tiene días disponibles?

└─ Sí → Aprobado

└─ No → Rechazado



Fin

Error → Volver a solicitar información

—

Beneficios de la Gestión de Estados

La implementación de una Máquina de Estados proporciona las siguientes ventajas:

- Mantiene el contexto de la conversación.
- Evita inconsistencias en el proceso.
- Mejora la experiencia del usuario.
- Facilita la programación del chatbot.
- Permite manejar errores de forma controlada.

—

Conclusión

La Máquina de Estados constituye un componente fundamental para el correcto funcionamiento del chatbot. Gracias a esta estructura, el sistema puede gestionar conversaciones de manera organizada, garantizando que cada solicitud siga el flujo definido en el modelo BPMN y aplicando correctamente las reglas de negocio establecidas.

BASE DE DATOS SIMULADA

Introducción

Para el desarrollo del presente proyecto se implementó una base de datos simulada mediante una planilla Excel. Esta solución permite almacenar y consultar información relacionada con los empleados y sus solicitudes de vacaciones.

La utilización de una planilla Excel cumple con el requisito de persistencia solicitado en la consigna y permite simular el funcionamiento de una base de datos empresarial sin necesidad de utilizar servidores externos o sistemas gestores de bases de datos más complejos.

Objetivo de la Base de Datos

La base de datos tiene como finalidad proporcionar información al chatbot para que pueda tomar decisiones de manera automática durante la ejecución del proceso.

Las consultas realizadas permiten:

- Verificar la existencia del empleado.
- Consultar la cantidad de días disponibles.
- Determinar si una solicitud puede ser aprobada o rechazada.
- Mantener información actualizada sobre los usuarios.

Estructura de la Base de Datos

La planilla utilizada contiene los siguientes campos:

Campo	Tipo de Dato	Descripción
DNI	Numérico	Identificación del empleado
Nombre	Texto	Nombre completo
Días Disponibles	Numérico	Cantidad de días de vacaciones
Estado	Texto	Situación actual de la solicitud

Datos de Ejemplo

La siguiente tabla representa la información almacenada en la base de datos simulada.

DNI	Nombre	Días Disponibles	Estado
12345678	Juan Pérez	15	Disponible
23456789	María López	10	Disponible
34567890	Carlos Díaz	0	Sin disponibilidad

Integración con el Chatbot

Cuando un usuario inicia una solicitud de vacaciones, el chatbot solicita el DNI y realiza una consulta sobre la base de datos.

El sistema busca el registro correspondiente y obtiene la información necesaria para aplicar las reglas de negocio.

Según los datos recuperados, el chatbot puede:

- Aprobar la solicitud.
- Rechazar la solicitud.
- Informar errores de identificación.

Validaciones Implementadas

La base de datos permite realizar diferentes controles durante la ejecución del proceso:

Validación de Existencia

Verifica que el DNI ingresado corresponda a un empleado registrado.

Validación de Disponibilidad

Comprueba que el empleado posea días de vacaciones disponibles.

Validación de Datos

Controla que la información ingresada por el usuario sea válida y pueda ser procesada correctamente.

—

Beneficios de la Solución

La utilización de una base de datos simulada aporta las siguientes ventajas:

- Organización centralizada de la información.
- Acceso rápido a los datos.
- Facilidad de mantenimiento.
- Simulación realista de un entorno empresarial.
- Integración sencilla con Python y Telegram.

—

Conclusión

La base de datos simulada constituye un componente fundamental dentro de la arquitectura propuesta. Gracias a ella, el chatbot puede acceder a información actualizada, aplicar reglas de negocio y generar respuestas dinámicas, garantizando un funcionamiento coherente con el proceso modelado mediante BPMN.

HERRAMIENTAS DE IA UTILIZADAS

Justificación de la elección:

Para el desarrollo y diseño de la lógica de estados de la simulación, se utilizó asistencia de modelos de Inteligencia Artificial (IA) generativa. Se seleccionó esta herramienta debido a su capacidad para estructurar pseudocódigo ágil, optimizar la lectura de datos con la librería de manejo de Excel en Python, y garantizar que la lógica del código mantenga una coherencia exacta con las compuertas (Gateways) diseñadas en el modelo BPMN 2.0.

Prompts aplicados para el diseño del sistema:

A continuación se detallan las consultas exactas realizadas a la IA para estructurar los algoritmos de la simulación:

- **Prompt 1 (Validación de Datos):** *"Necesito un script en Python que simule un chatbot por consola. Debe pedir un DNI, verificar que sean solo números y buscarlo en un archivo Excel. Si el usuario ingresa letras, debe lanzar un mensaje de error claro sin romper el programa y volver a pedir el dato."*



◦ Detecta letras o caracteres especiales

→ mensaje 2 Artefactos ejemplo

◦ Entrada vacía → aviso en amarillo

◦ Longitud inválida (menos de 7 o más de 9 dígitos) → error específico

- **Muestra todos los campos** del registro encontrado dinámicamente (funciona aunque cambies las columnas del Excel)
- **Comando** salir para cerrar limpiamente
- Colores ANSI en la consola (verde = éxito, rojo = error, amarillo = advertencia)

Para adaptarlo a tu Excel real, solo cambiá estas dos líneas al inicio del script:

Python



```
EXCEL_FILE = "tu_archivo.xlsx" # Ruta a  
DNI_COLUMN = "DNI" # Nombre
```



Chatbot dni

Código · PY



Clientes

Responder a Claude...



Sonnet 4.6



Claude es IA y puede cometer errores.
Comprueba siempre las respuestas

- **Prompt 2 (Estructura de la Máquina de Estados):** *"¿Cómo puedo estructurar una máquina de estados simple en Python utilizando un bucle while y condicionales if/elif para simular los pasos de un bot de atención al cliente (Inicio, Esperando Datos, Procesando, Fin)?"*

≡ Gemini Flash ▾  ...

Estructurar una máquina de estados con un bucle `while` y condicionales `if/elif` es una excelente manera de entender la lógica de control en programación. Es un enfoque limpio, secuencial y muy fácil de mantener para bots sencillos.

Aquí tienes una estructura clara y un ejemplo funcional para simular los pasos de tu bot de atención al cliente (**Inicio, Esperando Datos, Procesando, Fin**).

Estructura Básica del Código

Para implementarlo, utilizaremos una variable (por ejemplo, `estado_actual`) que rastreará en qué punto del proceso se encuentra el bot. El bucle `while` mantendrá el bot activo hasta que llegue al estado final.

```
python
import time
# 1. Definición de los estados

+ Pregunta a Ge...  

# 2. Inicialización del estado
estado_actual = ESTADO_INICIO
```

REPOSITORIO DE CÓDIGO FUENTE

El código desarrollado en el lenguaje de programación Python para la simulación del chatbot.

Enlace de acceso al repositorio: <https://github.com/dani999rodri-ux/tpi-organizacion-empresarial.git>